17

GES İşletme, Bakım ve Teknik Servis

Operasyon modeli • Periyodik bakım • Arıza yönetimi • SCADA • Performans • Bakım sözleşmeleri



Şekil 1. GES tesislerinde işletme ve bakım hizmet döngüsü.

YÖNETİM İÇİN TEMEL KARAR

SEMP Grup için başlangıç seçeneği: kendi merkezi teknik koordinasyon ve uzaktan izleme kapasitesi + yetkili elektrik bakım/işletme sorumluluğu + sahada uzman çözüm ortakları. Tam kadro bakım organizasyonu, sözleşmeli MW portföyü ve saha yoğunluğu büyüdükçe değerlendirilecek.

RAPOR KAPSAMI	YÖNETİMDE KULLANIM
İşletme ve teknik güvenlik	Yapılacak bakım, görev ve yetki ayrımı
Teknik bakım / performans	Bakım sıklığı, test metodu, KPI ve veri kalitesi
Ticari işletme modeli	Bakım paketleri, örnek fiyatlama ve SLA
Uygulama ekleri	İş emri, kontrol formu, devreye alma ve raporlama

01 | Yönetici özeti ve karar çerçevesi

Bir GES santrali devreye alındıktan sonra sürdürülebilir değer, üretim sürekliliğini sağlayan işletme düzeniyle oluşur. SEMP Grup'un bakım hizmetleri; yalnızca panel temizliği değil, tesis güvenliği, varlık envanteri, arıza çözümü, izleme, iş emri yönetimi, performans analizi ve müşteriye dönemsel raporlama bütünüdür. [K01, K05, K08]

Karar konusu	Önerilen ilk yaklaşım	Yönetimden gerekli veri
İlk hedef müşteri	100 kWp–1 MW ticari çatı GES portföyünde standartlaştırılabilir hizmet	Müşteri adayları / kurulu güç
Ekip modeli	Çekirdek koordinasyon + yetkili uzman + sözleşmeli saha ekibi	Mevcut personel ve belgeler
Teknik sistem	Alarm + üretim + iş emri + rapor tek dijital dosyada	İnverter marka / erişim
Sözleşme	Kapsam, hariç işler, seyahat, yedek parça ve SLA açık yazılsın	Hedef sözleşme süresi
Gelir	Sabit yıllık bakım + değişken arıza / parça + opsiyonel performans	Fiyat teklifleri / işçilik

Karar sırası: 1) Tesis portföyünü belirle → 2) işletme ve imza yetkilerini doğrula → 3) servis kapsamını seç → 4) iş emri ve veri altyapısını kur → 5) ilk pilot tesisin bakım planını ve gerçek maliyetini çıkar.

02 | Hizmet sınırları ve işletme sorumluluğu

Faaliyet	SEMP Grup rolü	Ayrı yetki / kontrol
SCADA alarm izleme	Veri ve olay takibi, müşteri bilgilendirmesi	Erişim, KVKK / siber güvenlik
Görsel saha bakımı	Yetkili, eğitimli personel ile kontrol	İSG / çatı ve elektrik iş izinleri
Elektriksel test / müdahale	Yetkin kişi, ölçüm cihazı ve izin sistemi	Gerilim seviyesi, EKAT / ilgili yetkiler
YG işletme sorumluluğu	Yalnız uygun belgeli elektrik mühendisinin üstlenebileceği mesleki rol	EMO YGTİS ve sözleşme koşulları
Yenilenebilir üretim tesisi işletme sorumluluğu	Üretim tesisine özgü mühendislik ve sözleşme çerçevesi	EMO mevzuatı, proje türü ve gerilim
Üretici garantili onarım	Yetkili servis veya üretici yönlendirmesi	Garanti geçerliliği / yetki yazısı

YG işletme sorumluluğu ile genel O&M bakım paketini aynı hizmet gibi satmamalıyız. EMO yönetmelikleri belgeye, tesis kapsamına ve sözleşme modeline göre ayrı şartlar öngörür. [K06–K07]

03 | Referans mevzuat ve teknik standartlar

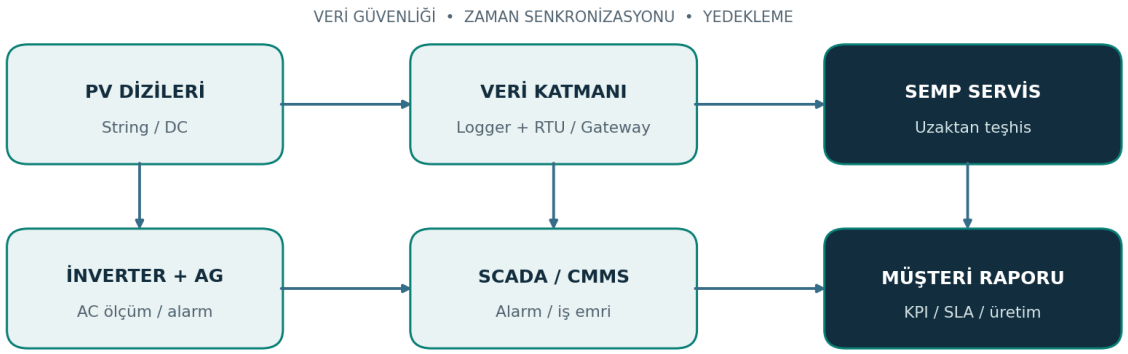
Kaynak	Kapsam / şirket etkisi	Statü
IEC 62446-2:2020	Önleyici / düzeltici / performansa dayalı bakım yöntemleri	Teknik referans
IEC 62446-1:2016+A1:2018	Saha teslim dokümantasyonu ve tekrar testlerine temel	Teknik referans
IEC 61724-1:2021	İzleme sistemi, sensörler, ölçüm veri sınıfları	Teknik referans
IEC TS 62446-3:2017	Saha termografisi; ortam / ekipman / uzman nitelikleri	Teknik şartname
EMO YG İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği	YG tesis sorumlusu, ziyaret/rapor, belge ve sözleşme	Mevzuat
EMO YEK Elektrik Mühendisliği Hizmetleri Yön.	Yenilenebilir üretim tesislerinde mühendislik ve işletme	Mevzuat
6331 sayılı Kanun ve uygulama düzenlemeleri	Saha riskleri, İSG tedbirleri, ekipman ve eğitim	Mevzuat
Üretici / şebeke / müşteri şartnamesi	Tesis bakım aralığı, tolerans, uzaktan erişim ve garanti	Sözleşmeye bağlı

Önemli uygulama ilkesi: IEC standardı bir teknik referanstır; ilgili şartnamede veya mevzuatta atıf olup olmadığı ayrıca kontrol edilir. Sabit bakım aralıkları, tüm santraller için evrensel yasal süreler olarak sunulmamıştır. [K01–K04]

04 | Teslimden işletmeye geçiş: varlık dosyası

Teslim kaydı	Asgari içerik	Sorumlu
As-built proje	Son tek hat ve string planları, ekipman yerleşimi	Proje / EPC
Varlık envanteri	Panel, inverter, sayaç, koruma, trafo, seri no, lokasyon	O&M + müşteri
Test ve kabul paketi	Kabul raporları, ölçümler, termografi, eksik işler	Yetkili test ekibi
Erişim yetkileri	SCADA, inverter portalı, yetkili kullanıcı ve log	BT / müşteri
Garanti dosyası	Üretici garantileri, satın alma ve devreye alma tarihleri	Satın alma
İSG ve acil durum	Acil kapatma planı, anahtarlar, riskler, iletişim	Saha / İSG
Sözleşme başlangıcı	SLA, kapsam dışı işler, bakım takvimi, fiyat maddeleri	Hukuk / yönetim

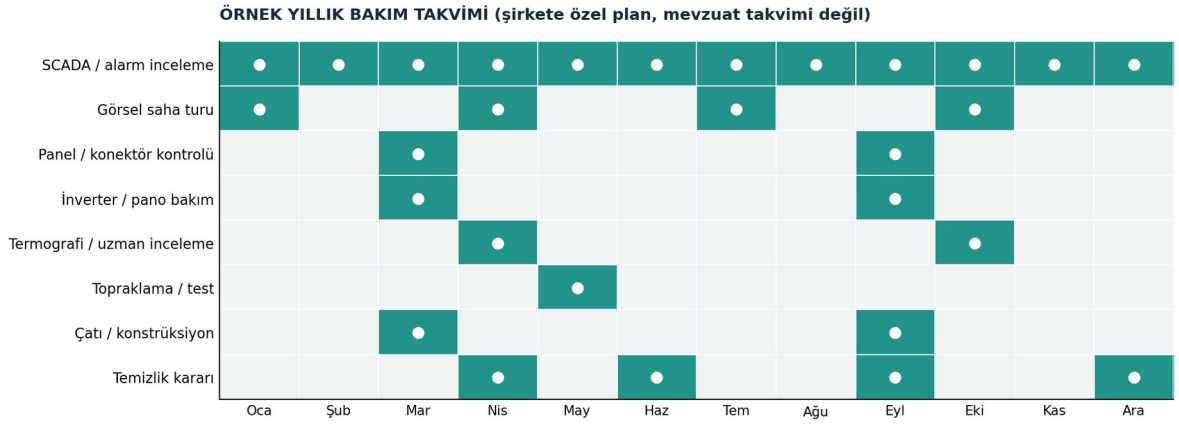
İlk bakım öncesi referans durum (baseline) oluşturulmalı: sayaç verisi, üretim beklenen değerleri, fotoğraflar, inverter alarmları ve varsa açık kusurlar kayıt altına alınır.



Şekil 2. Önerilen SCADA–CMMS–müşteri raporlama mimarisi; sistem tasarım şemasıdır.

05 | Periyodik bakım sistemi

Bakım takvimi; üretici kılavuzları, çevresel koşullar, çatı erişimi, arıza geçmişi, tesis gerilimi ve sözleşme kapsamı dikkate alınarak hazırlanır. Aşağıdaki 12 aylık görsel yalnızca örnek planlamadır. [K01, K05]



Şekil 3. Yıllık periyodik bakım takvimi için temsili dağılım; sabit hukuki periyot değildir.

Sıklık	Yapılacak iş	Çıktı
Sürekli / günlük	Alarm, üretim, bağlantı ve veri kalitesi kontrolü	Olay kaydı, alarm listesi
Haftalık	Enerji eğrisi sapmaları, çevrim dışı ekipman, sayaç/veri farkı	Performans alarm raporu
Aylık / çeyreklik	Erişim izinli görsel kontrol, pano göstergeleri, saha bakım	Servis tutanağı / fotoğraf
Altı aylık / yıllık	Kapsama bağlı termografi, ölçüm, mekanik, statik izleme	Test / ölçüm kayıtları
Arıza / olay sonrası	Hedefli test, kök neden, düzelme doğrulaması	Arıza kapanış ve NCR
İstisna / olay	Şiddetli hava, yangın, yıldırım, su baskını sonrası risk değerlendirmesi	Olay sonrası kontrol

06 | Bileşen bazlı bakım kontrolü

06.1 | PV modüller ve DC diziler

Kontrol	Yöntem / olası bulgu	Kayıt
Görsel inceleme	Cam kırığı, arka yüz hasarı, sıcak nokta izi, kirlenme, gölgeleme	Fotoğraf + panel/string ID
Konektör / kablo	Uyumlu bağlantı, UV/kemirgen hasarı, gerginlik, kablo güzergâhı	Bulgu ve konum
Elektriksel kontrol	İş izinli ölçüm; açık devre gerilimi, gerekiyorsa I-V testi	Test cihazı / ölçüm sonucu
Korozyon / ankraj	Metal eleman, topraklama bağlantısı, gevşeklik ve su yalıtımı	Mekanik uygunsuzluk kaydı
Termografi	Uygun üretim ve ortam koşullarında termal anomali analizi	IR dosyası + sınıflandırma

06.2 | İnverter, panolar, koruma ve şebeke ekipmanı

Ekipman	Bakım mantığı	Yönetim notu
İnverter	Alarm geçmişi, hava akımı/filtre, fan, firmware, üretici bakım bülteni	Garantili müdahalede üretici prosedürü
DC combiner / anahtar	Isınma, etiket, sigorta, SPD durum göstergesi, kablo girişleri	Sadece yetkili personel
AG pano / sayaç	Enerji ölçümü uyuşması, bağlantılar, termal kontrol, seçicilik	Enerji kesme ve LOTO süreci
Trafo / OG hücre	Yağ / sıcaklık / koruma göstergesi, periyodik test, manevra	YG işletme sorumluluğu ayrı
İletişim / datalogger	Zaman doğruluğu, SIM/ağ, veri kaybı, alarm iletim testi	Günlük veri sağlık kontrolü
Topraklama / SPD	Uygun ölçüm ve fiziksel kontrol; yıldırım olayından sonra inceleme	Ölçüm toleransı projeye bağlı

06.3 | Çatı, arazi, tracker ve özel sistemler

Tesis tipi	Kontroller	Özel risk
Ticari çatı	Yürüyüş yolları, su yalıtımı, ankraj, düşme koruması, gölgeleme	Çatıya erişim / su sızıntısı
Arazi GES	Bitki örtüsü, drenaj, erozyon, çit, kemirgen, yol ve yangın şeridi	Toprak ve yangın
Takip sistemi	Aktüatör, motor, dişli, stow/hava durumu sensörleri, bağlantılar	Hareketli mekanik
BESS (varsa)	BMS/PCS olayları, termal yönetim, yangın algılama, SOC/SOH	Batarya özel güvenlik planı
Yüzer GES (varsa)	Şamandıra, bağlama, korozyon, kablo güzergâhı, su seviyesi	Su üzerinde çalışma izinleri

07 | Ölçüm, test ve termografi yönetimi

Tekrar testleri, tesisin risk değerlendirmesine ve üretici dokümanına göre yetkin personel tarafından yapılmalıdır. DC tarafının gün ışığında enerjili kalabilmesi nedeniyle yalnızca AC ana şalterinin kapatılması işin güvenli hâle geldiğini göstermez. Saha müdahalesi yazılı izin, uygun ayırma, gerilimsizlik teyidi ve iş güvenliği prosedürüne tabidir.

Test / yöntem	Amaç	Gerekli kayıt
Görsel kontrol	Etiket, hasar, kablo / konnektör, pano bütünlüğü	Check-list + fotoğraf
Koruyucu iletken sürekliliği	Koruma bağlantılarının uygunluğu	Tarih, cihaz, ölçüm
Yalıtım testi	İzolasyon ve kaçak riskinin değerlendirilmesi	Uygulanan test koşulları
String Voc / polarite	Dizi eşleşmesi, ters bağlantı veya anomali	String ID, ortam ve Voc
I-V eğrisi / güç testi (koşullu)	Performans sapmasının ayrıntılı kök nedeni	Düzeltme, ışınım ve sıcaklık
Termal kamera / drone	Sıcak nokta, bağlantı ve hücre anomalileri	IR + RGB + konum + sınıf
Koruma / röle / OG testleri	Elektriksel koruma işlevlerinin teyidi	Yetkili test ekibi ve raporu
Sayaç ve sensör doğrulama	Üretim ve ışınım verisinin güvenilirliği	Kalibrasyon / karşılaştırma

Termografide görüntüleme saati, güneş ışınımı, rüzgâr, görüş açısı, termal kamera ayarları ve personel niteliği ölçümün kalitesini etkiler. “Tüm sıcak görünen modüller arızalıdır” sonucu çıkarılmamalıdır. [K04]

Ölçüm cihazları envanterinde cihaz seri numarası, kalibrasyon durumu, kalibrasyon kapsamı, sorumlu kişi ve son kullanım tarihi bulunmalıdır.

08 | İşletme izleme: SCADA, veri kalitesi ve siber güvenlik

Veri kategorisi	Örnek sinyal	Alarm / kontrol mantığı
Üretim	AC enerji, anlık güç, inverter durum	Beklenen üretime göre sapma
Kaynak	POA ışınım, modül ve ortam sıcaklığı	Sensör anomalisi / veri güveni
Şebeke	Gerilim, frekans, kesinti, sayaç	Şebeke / üretim ayrımı
Ekipman	İnverter arıza kodu, sıcaklık, fan	Olay kodu ve servis yönlendirme
İletişim	Modbus, logger ve veri aktarımı	Çevrim dışı / kopuk veri
BESS (opsiyon)	SOC, SOH, BMS, PCS alarmı	Üretici sınırları dışına çıkma

SCADA/CMMS altyapısında asgari güvenlik kontrolleri: rol bazlı erişim, çok faktörlü kimlik doğrulama mümkünse kullanımı, cihaz/parola envanteri, uzaktan erişim kayıtları, yedekleme, düzenli yetki gözden geçirme ve müşteri verilerinin sınırlı saklanması.

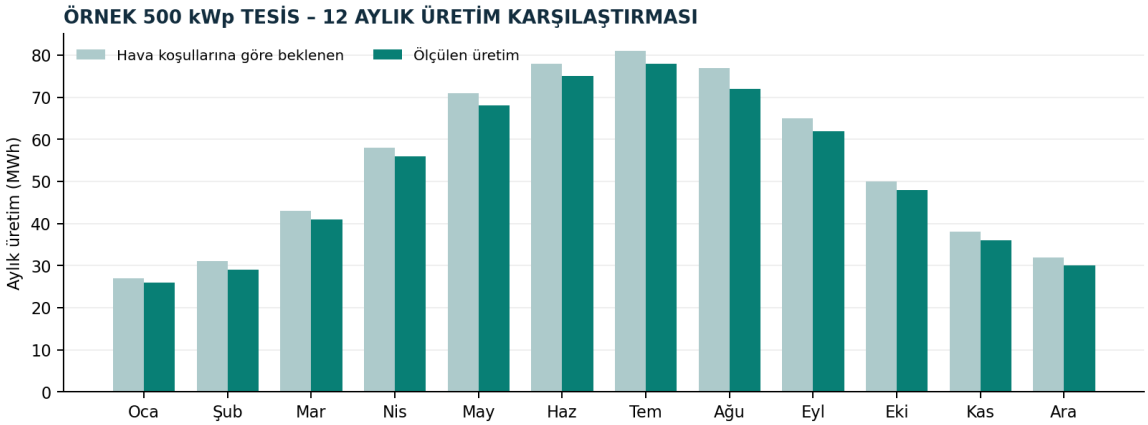
Alarm sınıfı	İlk işlem	Kapatma kanıtı
Kritik güvenlik	Tesis / çalışan güvenliği, acil ekip ve yetkili bildirim	Olay ve müdahale raporu
Tam üretim kaybı	İnverter + sayaç + şebeke kontrolü, kök neden	Test + üretim geri dönüşü
Kısmi üretim kaybı	String/saha/termal ön inceleme	Veri trendi ve iş emri
Veri iletişim kaybı	Logger, ağ, yetki, saat senkronizasyonu	Kesintisiz veri doğrulaması
Çevresel alarm	Rüzgâr, dolu, yangın, su baskını risk incelemesi	Kontrol sonrası normalleştirme

09 | KPI sistemi: performans, ulaşılabilirlik ve veri güvenilirliği

O&M sözleşmelerinde KPI yalnızca “yıllık üretim” değildir; hava koşulları, şebeke kesintileri, müşteri kaynaklı duruşlar, ölçüm kayıpları ve üretim kısıntıları doğru ayrıştırılmalıdır. IEA PVPS Task 13, performans oranı (PR), erişilebilirlik ve yanıt süresini önemli sözleşme göstergeleri arasında inceler. [K08]

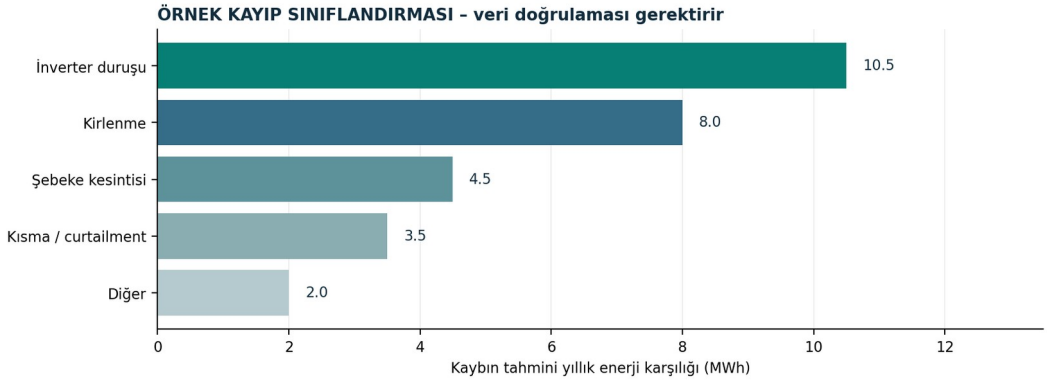
Gösterge	Örnek tanım / hesaplama	Kullanım
Performans oranı – PR	PR = E_AC / (P_STC × H_POA/G_STC)	Verimlilik ve kayıp trendi
İşletilebilirlik / availability	Sözleşmede tanımlı uygun zaman içinde çalışabilir olma oranı	Duruş performansı
Veri tamlığı	Geçerli veri örneği / beklenen veri örneği	SCADA güveni
MTTA	Alarmdan ilk yanıt/teyide geçen ortalama süre	Servis yanıtı
MTTR	Tanımlanan arızadan eski çalışma durumuna geri dönme süresi	Arıza çözümü
Bakım uyumu	Zamanında kapanan planlı bakım işi / planlı iş	Operasyon disiplini
Garanti geri kazanımı	Uygun garanti talebi / toplam tespit edilen garanti olayı	Ticari koruma

ÖRNEK HESAP | 500 kWp DC santral; yıllık POA ışınımı 1.650 kWh/m² ve 650.000 kWh AC üretim varsayılsın. PR = 650.000 ÷ (500 × 1.650) = %78,79. Bu örnek ölçülmüş saha verisi veya sözleşmesel hedef değildir.



Şekil 4. Örnek aylık üretim dizisi; veriler rapor anlatımı için tasarlanmıştır.

Yukarıdaki temsili 12 aylık seride beklenen toplam 651 MWh, ölçülen toplam 621 MWh; ham fark -4.6% olur. Sapmayı bakım kaybı olarak sınıflandırmadan önce hava koşulları, ölçüm doğruluğu, şebeke ve kısıntı olayları ayrıştırılmalıdır.



Şekil 5. Kaybı olay kategorilerine ayırmak, sorumluluk ve iyileştirme maliyetini görünür kılar.

10 | Arıza yönetimi ve kök neden analizi



Şekil 6. Alarmdan kapanışa beş aşamalı örnek müdahale süreci.

Öncelik	Örnek olay	Örnek yanıt hedefi*	Saha kararı
P1 – Kritik	Elektrik güvenliği / yangın ihtimali, tam santral kaybı	≤ 1 saat kayıt ve acil yönlendirme	Acil protokol; güvenli izolasyon
P2 – Yüksek	Birden fazla inverter çevrim dışı	≤ 4 saat ilk uzaktan inceleme	Sözleşmeye göre servis
P3 – Orta	Tek string kaybı / düşen performans	1 iş günü ilk değerlendirme	Planlı uzman yönlendirme
P4 – Düşük	Veri raporlama, küçük görsel kusur	2 iş günü kayıt ve ön plan	Planlı bakım listesi

*Yanıt hedefleri yalnızca örnek sözleşme taslağıdır. Müdahale süresi ile arızanın çözülme süresi farklıdır; saha ulaşımı, garanti servis ve yedek parça süreleri sözleşmede ayrı yazılmalıdır.

Kapanış sorusu	Gerekli kanıt
Hangi ekipman, ne zaman, hangi koşulda durdu?	Varlık ID, zaman damgası, hata kodu
Güvenlik / başka ekiplere etki var mı?	Risk kontrolü, izin, saha kaydı
Kök neden hangi testle doğrulandı?	Ölçüm, fotoğraf ve üretici görüşü
Sistem eski performansına döndü mü?	Önce-sonra üretim / alarm kontrolü
Tekrarlamaması için hangi işlem yapılacak?	NCR/CAPA, sorumlu ve hedef tarih

11 | Panel temizliği, arazi bakımı ve çevresel şartlar

Panel temizliği sabit bir aylık zorunluluk olarak önerilmemeli. Gerçek kirlenme kaybı, yağış, su kalitesi, yüzey kaplaması, erişim ve temizlik maliyeti birlikte ölçülmelidir. Kimyasal veya mekanik yöntem üretici garantisini etkileyebilir; güvenli çalışma koşulu ve atık/su yönetimi önceden belirlenir. [K01, K05]

Karar verisi	Temsili değer	Yorum
Yıllık üretim	700 MWh	Senaryo varsayımı
Temizlikle geri kazanılabilir enerji	%2 = 14 MWh/yıl	Veriyle teyit şart
Enerjinin parasal değeri	0,13 USD/kWh	Varsayım; satış tarifesi değil
Potansiyel yıllık fayda	1.820 USD	14.000 × 0,13
Yıllık temizlik teklifi	1.100 USD	Varsayımsal teklif
Basit net fark	720 USD	Saha şartları / riskler hariç

Temizlik kararı; potansiyel ekonomik fayda pozitif olsa dahi iş güvenliği, çatı taşıma/erişim, garanti ve hava koşullarına bağlı ertelenebilir.

12 | Yedek parça, üretici garanti ve stok yönetimi

Sınıf	Örnek	Stok yaklaşımı
A – Kritik / uzun teslim	Özel haberleşme kartı, sigortalı ana modül, kritik inverter parçası	Süre ve garantiye göre rezerv
B – Orta	SPD, uygun onaylı DC sigorta / ölçüm cihazı sarfı	Min–max stok / gözden geçirme
C – Sarf / kolay temin	Etiket, kablo bağı, rutin bakım sarfı	Tüketim tahmini
Üretici garantisi	Panel/inverter üretim hatası ve yetkili onarım	RMA ve kanıt dosyası
Özel/uyumsuz komponent	Konektör ve koruma ekipmanları	Model ve onaylı eşleşme şart

Konektör, sigorta, inverter iç parçası veya koruma ekipmanı; “fiziksel olarak uyuyor” gerekçesiyle eşdeğer kabul edilmemeli. Teknik dosya, üretici onayı ve orijinal ekipman listesi kontrol edilir.

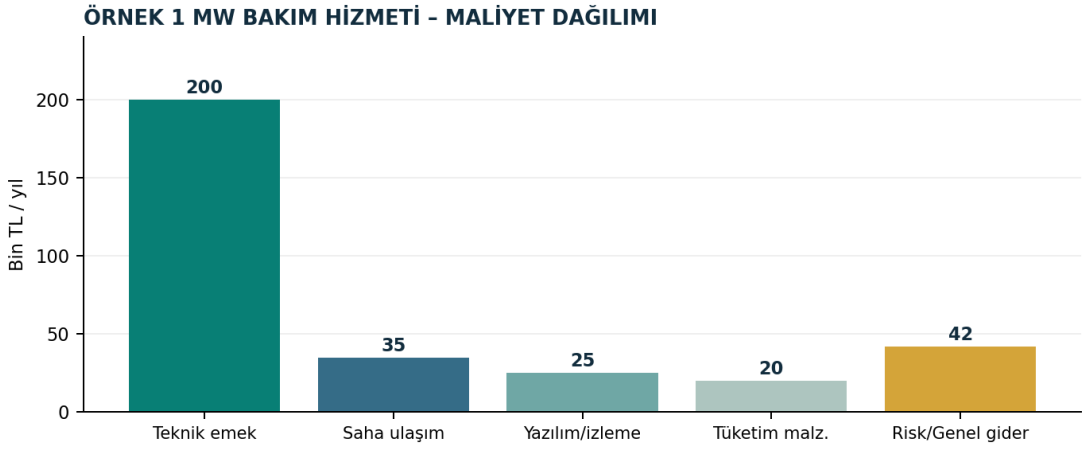
13 | SEMP Grup O&M hizmet paketi tasarımı

Hizmet bileşeni	Temel	Kapsamlı	Performans+
SCADA / alarm özeti	Aylık	Haftalık	Günlük izleme + aylık analiz
Uzaktan ilk teşhis	İş saatleri	SLA ile	Genişletilmiş SLA
Görsel saha bakımı	Sözleşme planı	Daha sık kontrol	Risk bazlı + termografi
Ölçüm ve detaylı test	Hariç / opsiyon	Yıllık tanımlı	Koşullu genişletilmiş
Performans raporu	Üretim özeti	PR / veri kalitesi	Kayıp analizi / iyileştirme
Yedek parça / onarım	Ayrı ücret	Ayrı veya limitli	Ayrı veya sözleşmeli rezerv
YG / OG işletme sorumluluğu	Ayrı sözleşme	Ayrı sözleşme	Ayrı sözleşme

Paketlerin fiilî hukuki yetkileri değiştirmediğini, YG/OG işletme sorumluluğunun uygun mühendis ve belgeye bağlı ayrı bir hizmet olduğunu sözleşmede netleştirin.

14 | O&M teklif maliyeti ve kârlılık modeli

Aşağıdaki tüm tutarlar şirket bütçe çalışması için seçilmiş örnek varsayımlardır; güncel 2026 piyasa teklifi veya işveren maliyeti değildir. Sahaya erişim, seyahat mesafesi, gerilim, panel yoğunluğu, batarya ve SLA kapsamı gerçek fiyatı ciddi ölçüde etkiler.



Şekil 7. Örnek 1 MW bakım sözleşmesinde maliyet kompozisyonu (bin TL/yıl).

Yıllık örnek gider	Örnek hesap	Tutar (TL)
Teknik emek	200 saat × 1.000 TL/saat	200.000
Saha ulaşım	10 ziyaret × 3.500 TL	35.000
Dijital izleme	Yıllık portal / haberleşme varsayımı	25.000
Sarf ve küçük malzeme	Yıllık rezerv varsayımı	20.000
Genel gider ve risk	Yukarıdaki 280.000 TL × %15	42.000
TOPLAM ÖRNEK YILLIK MALİYET	Tüm kalemlerin toplamı	322.000
Örnek satış fiyatı	%20 hedef satış geliri marjında 322.000 / 0,80	402.500

Burada hedef kâr marjı satış tutarı üzerinden tanımlanmıştır; maliyete %20 eklemek farklı bir sonuç verir. KDV, büyük yedek parçalar, OG uzmanlık hizmeti, garanti dışı onarım ve olağan dışı acil seyahat kapsam dışı kabul edilmiştir.

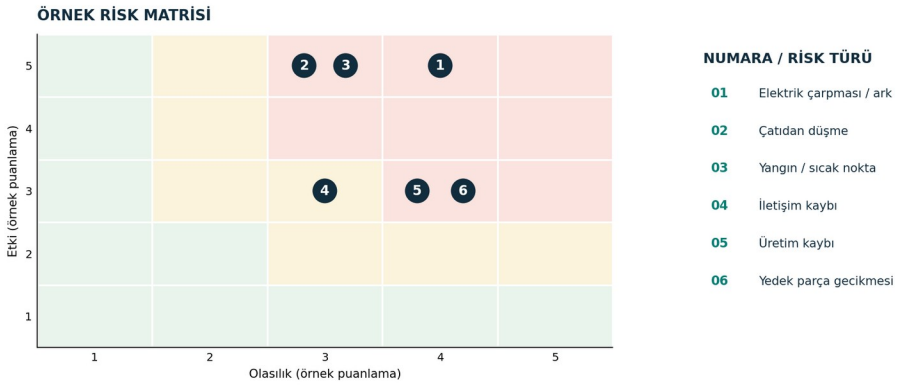
15 | SLA, ticari hükümler ve sorumluluk matrisi

Sözleşme maddesi	Yazılması gereken asgari içerik
Hizmet kapsamı	Servis ziyaretleri, saatler, iş türleri, kapsam dışı işler
KPI ve garanti	Hava / şebeke / üçüncü taraf istisnaları, veri kalitesi
Yanıt ve çözüm	MTTA ve MTTR tanımları, 7/24 varsa karşılığı
Yedek parça	Tedarik sahibi, garantili/garanti dışı parça fiyatları
Elektrik güvenliği	OG/YG işletme sorumlusu, şalter yetkisi, iş izinleri
Veri erişimi	Portal erişim ve veri mülkiyeti, siber güvenlik
Ödeme / indeks	Yıllık artış, döviz, mobilizasyon, uzak saha
İş durdurma / fesih	Güvensiz koşullarda işi durdurma ve bilgilendirme hakkı

İş paketi	Yönetim	O&M koord.	Yetkili müh.	Saha ekip	Müşteri
Bakım sözleşmesi	A	R	C	I	C
SCADA alarm sınıfı	I	A/R	C	C	I
YG işletme sorumluluğu	I	C	A/R	I	C
Saha iş izni / LOTO	I	A	R	R	C
Kök neden / CAPA	I	A	R	R	I
Rapor ve faturalama	A	R	C	I	C

R = uygulayan; A = şirket içi son sorumlu; C = danışılan; I = bilgilendirilen. Bu RACI, mevzuattaki gerçek kişi/işveren sorumluluklarını değiştirmez.

16 | Risk matrisi ve olay hazırlığı



Şekil 8. Örnek risk puanlaması; şirket sahası için gerçek risk analizi yapılmalıdır.

Risk	Önleyici kontrol	Olay sonrası işlem
Çatı yüksekliği	Yaşam hattı, düşmeyi önleme, çalışma izni	Çalışmayı durdur, kayıt
DC ark / elektrik çarpması	Yetkili ekip, uygun ayırma/LOTO, PPE	Acil müdahale protokolü
Termal arıza / yangın	IR tarama, koruma, kablo ve konnektör kontrolü	Alan güvenliği / kök neden
Dolu / fırtına	Hava takibi, konstrüksiyon ve saha güvenliği	Olay sonrası keşif
BT erişim riski	Yetki sınırı, MFA, yedek, log	Erişim kes, olay analizi
Garanti ve parça gecikmesi	Ön yeterlikli tedarik ve RMA izleme	Müşteriye durum ve ETA

17 | Saha ekip organizasyonu ve iş dağıtımı

Rol	Asgari görev	Yetki sınırı / kanıt
O&M hizmet yöneticisi	Portföy, SLA, müşteri ve bütçe	Yönetim görevlendirmesi
Elektrik bakım mühendisi	Test planı, kalite raporu, arıza kök neden	İlgili mesleki belgeler
YG işletme sorumlusu	Sadece yönetmeliğe uygun tesis ve kapsamda	YGTİS / gerekli EMO belgeleri
Saha teknisyeni	Bakım, görsel kontrol, kayıt ve emniyet	Eğitim / İSG / iş izinleri
SCADA/veri analisti	Alarm, veri kalitesi ve KPI raporu	Portal erişimi / veri güvenliği
Yetkili servis ortağı	Garantili ekipman iç onarım	Üretici yetkisi ve servis kayıtları

18 | İlk 90 gün – pilot bakım operasyonu

Dönem	Çalışma paketi	Yönetim çıktısı
Gün 1–10	Portföy, kurulu güç, adres ve sözleşmelerin seçilmesi	Pilot tesis listesi
Gün 10–20	İşletme sorumluluğu/mesleki yetki ve erişim denetimi	Uygunluk / eksik belge
Gün 15–35	As-built, varlık envanteri, garanti ve başlangıç koşulları	Dijital tesis dosyası
Gün 20–45	SCADA portalı, alarm, veri tamlığı ve KPI modeli	Test edilen izleme paneli
Gün 30–60	Saha kontrol ve bakım planı, risk ve teknik eğitim	İmzalı bakım planı
Gün 45–75	Sözleşme, fiyat, SLA ve stok minimumu	Pilot ticari teklif
Gün 60–90	İlk bakım, ölçüm ve raporlama dönemi	İlk aylık rapor + GO/HOLD

19 | Yönetimin karar vermesi gerekenler

Karar	Seçenek / kanıt	Statü
Hedef hizmet portföyü	100 kWp–1 MW çatı / arazi / karma	[ ] Açık
Çekirdek kadro	Koordinasyon / teknik mühendis / servis modeli	[ ] Açık
YG ve üretim tesisi sorumluluğu	Belgeli kişi ve EMO kapsamı	[ ] Açık
İzleme platformu	Üretici portalı / çoklu marka SCADA	[ ] Açık
Saha yayılımı	İstanbul / Marmara / Türkiye	[ ] Açık
İlk bakım paketleri	Temel / Kapsamlı / Performans+	[ ] Açık
Pilot müşteri ve fiyat	Saha keşfi + teklif + onay	[ ] Açık

Patrona sunulacak ilk karar: minimum bir pilot bakım tesisi seçilip gerçek saha verisiyle maliyet modeli kurulmadan ulusal ölçekte veya 7/24 SLA içeren fiyat teklifi verilmemesini öneriyorum.

EK A | Tesis bakım açılış formu

Alan	Doldurulacak bilgi
Müşteri / tesis adresi	_____
DC güç (kWp) / AC güç (kWe)	_____
İnverter marka / model / adet	_____
Şebeke / bağlantı gerilimi	_____
İşletme sorumlusu / belge	_____
SCADA / portal erişimi	_____
Üretici garantileri / bitiş tarihi	_____
Son test / termografi / bakım tarihi	_____
İzin ve saha riskleri	_____

EK B | Bakım iş emri ve ölçüm kayıt formu

Alan	Doldurulacak bilgi
İş emri / tarih / personel	_____
Ekipman ID / string / inverter	_____
İş izni / LOTO / risk kontrolü	_____
Yapılan iş / test yöntemi	_____
Ölçüm / cihaz / kalibrasyon	_____
Fotoğraf / termal dosya linki	_____
Bulgu sınıfı / kök neden	_____
İşlem / parça / garanti	_____
Önce–sonra çalışma doğrulaması	_____
Müşteri kabul / kapanış	_____

EK C | Aylık performans ve SLA raporu

KPI	Ay / hedef / açıklama
Toplam üretilen enerji (kWh)	_____
Beklenen üretim, iklim düzeltmeli (kWh)	_____
PR (%)	_____
Availability (%)	_____
Veri tamlığı (%)	_____
Kritik alarm / duruş adedi	_____
MTTA / MTTR	_____
Duruş nedenleri ve hariç olaylar	_____
Kapalı / açık iş emirleri	_____
Önümüzdeki ayın bakım planı	_____

EK D | Müdahale – uygunsuzluk / CAPA formu

Kontrol alanı	Doldurulacak kayıt
Olay numarası ve zaman damgası	_____
Güvenlik / etki / duruş gücü	_____
Önlem ve çalışma izni	_____
Kök neden ve kanıt	_____
Düzeltici faaliyet, sorumlu ve termin	_____
Etkinlik doğrulaması / kapatma	_____

20 | Kaynakça ve doğrulama takibi

Aşağıdaki bağlantılar teknik standartların kapsam ve sürümlerine ilişkin birincil kaynakları ve bakım alanındaki mesleki rehberleri gösterir. Standardın tam metni lisanslı olabilir; bu rapor standardı yeniden yayımlamaz.

[K01] IEC 62446-2:2020 – PV O&M bakımı

[K02] IEC 62446-1:2016+A1:2018 – Teslim/test

[K03] IEC 61724-1:2021 – PV performans izleme

[K04] IEC TS 62446-3:2017 – Saha termografisi

[K05] SolarPower Europe O&M Best Practice Guidelines v6.0 (2025)

[K06] EMO Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği

[K07] EMO YEK Üretimine Ait Elektrik Mühendisliği Hizmetleri Yönetmeliği

[K08] IEA PVPS Task 13 – O&M Guidelines in Different Climates (2022)

[K09] IEA PVPS Task 13 – Reliability and Performance (2026–2029)

[K10] IEA PVPS – PV Failure Fact Sheets (2025)

[K11] ÇŞİDB – AEEE yönetmeliği duyurusu

[K12] IEA PVPS – Yüzer GES bakım ve güvenilirlik incelemesi (2025)

21 | Tamamlanması için şirketten istenecek gerçek veriler

Gerekli veri	Neden gerekli?	Sorumlu
İlk pilot GES kurulu gücü ve adresi	Saha ekibi, seyahat ve bakım kapsamı	Proje
Teknik envanter, inverter / panel listesi	Teknik test planı, yedek ve garanti	Teknik
İşletme sorumlusu ve EMO belgeleri	Hukuki yetki ve imza kapsamı	Hukuk / teknik
SCADA erişimi, örnek 12 ay veri	KPI hedefi ve arıza öyküsü	O&M
Mevcut servis kadrosu ve ücretler	Gerçek maliyet / zaman planı	İK / finans
Müşteri sözleşme ve SLA beklentisi	Gelir paketi / risk ve ceza	Satış / hukuk
Yedek parça / servis sağlayıcı teklifleri	Öngörülebilir tamir süresi ve gider	Satın alma

SONUÇ | Pilot tesisin varlık dosyası ve bakım sözleşme kapsamı doğrulandıktan sonra SEMP Grup O&M hizmetini ölçülebilir, raporlanabilir ve ölçeklenebilir bir iş koluna dönüştürebilir. Her gerçek saha bakımında yetkili personel ve güvenlik tedbirleri ayrı ayrı teyit edilmelidir.